

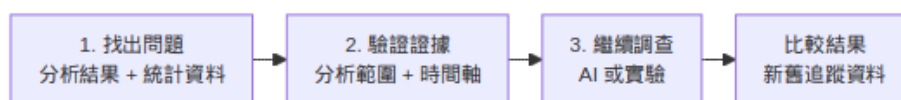
AI 助理

BTFViewer 的 **AI 助理** 用來協助分析 BTFViewer 已經量測完成的追蹤資料。它不會取代統計資料或時間軸，而是協助整理證據、檢驗可能的解釋、找出缺少的檢查項目，並規劃下一步。

重要：實際量測值來自 BTFViewer。AI 提供的是對證據的解讀。**What-if** 與 **Optimize** 屬於估算，不是實際量測到的 RTOS 行為。

從哪裡開始

大多數問題都可以依照下面的簡單流程處理：



1. **找出問題**。先看 **Analysis Findings**，再開啟相關的統計資料。
2. **驗證證據**。使用 C1-Cn 界定事件範圍，回到時間軸確認事件是否真的發生。
3. **繼續調查**。可以請 AI 解釋或檢驗證據，也可以直接進行一項可控制的修改並重新擷取追蹤資料。
4. **比較結果**。使用 **Trace Compare** 比較修改前後的實際量測結果。

AI 是選用功能。即使不使用 AI，也可以透過統計資料、時間軸、Investigation Notebook 與 Trace Compare 完成調查。

目錄

使用指南

1. AI 助理可以做什麼
2. AI 面板操作
3. 內建操作
4. 從哪裡使用 AI
5. 分析流程
6. 常見使用案例
7. 如何解讀結果
8. AI 工具說明
9. 設定與隱私
10. 檢視器行為
11. 疑難排解

工程參考

12. 完整工具參考
 13. 引擎限制
 14. 調查案例
 15. 調查規劃器
 16. 保存結果與報告
 17. 命令列與回歸檢查
 18. 基準測試結果
 19. Analysis 與 AI 工具的分工
 20. 實作注意事項
-

AI 助理可以做什麼

AI 助理取得的是 BTFViewer 整理好的結構化資料，不是把整份原始 .btf 檔當成文字直接交給模型。

AI 可以使用：

- **分析結果**：BTFViewer 依規則與統計資料找出的可疑項目。
- **統計資料**：目前分析範圍內的量測值與衍生數值。
- **時間軸證據**：BTFViewer 工具找到的事件與時間點。
- **分析範圍與篩選條件**：目前的 C1-Cn，以及工作、核心與遷移條件。
- **追蹤資料比較**：兩份追蹤資料之間的實際量測差異。
- **目前調查內容**：正在檢查的問題、假設、證據與驗證結果。

AI 不會讀取韌體原始碼或 ELF 檔案。

適合交給 AI 的工作

AI 適合用來：

- 解釋某個量測結果為什麼值得注意；
- 整理多項彼此相關的證據；
- 檢查目前的解釋是否有足夠證據；
- 尋找其他可能的解釋；
- 找出還缺少哪些證據；
- 規劃下一項量測；
- 整理調查結果；
- 用較容易閱讀的方式說明兩份追蹤資料的差異。

不應直接相信 AI 的項目

如果 BTFViewer 沒有提供可驗證的證據，不應把下列內容直接當成事實：

- 根本原因；
- 追蹤資料中看不到工作相依關係；
- 沒有被記錄下來的排程器行為；
- 修改韌體後一定會產生的效果；
- What-if 或 Optimize 預測的效能改善。

重要結論仍應回到統計資料與時間軸確認。

AI 面板操作

AI 面板會依目前的追蹤資料與調查狀態建立分析內容。

主要控制項

問題輸入框

直接輸入目前追蹤資料的問題。AI 會取得 BTFViewer 提供的目前分析內容。

Start Investigation

第一次使用或不知道該選哪一項操作時，優先使用這個功能。

完整流程為：

初步判斷 → 界定範圍 → 調查 → 驗證 → 實驗 → 比較

已經取得的證據應繼續沿用，不應在每個階段重新執行相同檢查。

Context

這一系列用來顯示目前的分析階段、範圍、焦點、內容模式與隱私狀態。需要確認 AI 會收到哪些資料時再展開。

主要內容包括：

- 目前的追蹤資料；
- 完整追蹤資料或 C1-Cn 範圍；
- 工作、核心與遷移篩選條件；
- 目前選取的工作或分析結果；
- 內容模式；
- AI 端點與隱私狀態。

Clear

清除 AI 對話與目前的 AI 調查狀態，不等同於重設一般追蹤資料操作。

Language...

設定 AI 回覆語言。

Settings...

開啟 AI 連線、模型、內容模式、隱私等設定。

內容模式

BTFViewer 提供三種內容大小：

- **Compact**：使用最少 Token，適合範圍明確的問題。
- **Balanced**：預設模式，適合大多數調查。
- **Full Evidence**：提供更多證據；只有在前兩種模式缺少必要資訊時才需要使用。

內容越多不代表可信度越高。可信度仍應由證據決定。

內建操作

AI 面板提供數個常用操作。可以把它們理解成不同類型的問題，而不是不同的分析系統。

Start Investigation

適合：不知道應該從哪個 AI 功能開始。

作用：依目前證據引導完整調查，並選擇下一項有用的檢查。

結果：目前最可能的解釋、證據、可信程度與下一項檢查。

Analysis Findings

適合：快速了解目前最重要的分析結果。

作用：整理少量值得優先處理的項目，並指出應查看的統計資料或時間軸位置。

不代表：已經找到根本原因。

Triage findings

適合：分析結果很多，不知道先看哪一項。

作用：依重要性排列值得優先調查的項目。

不會：直接完成原因分析。

Explain region

適合：已經用 C1–Cn 圈出一段可疑區域。

作用：說明游標範圍內的事件，引用的時間點應維持在該範圍內。

Investigate

適合：已經有明確的效能問題。

作用：補齊缺少的證據、整理相關事件、檢查目前最可能的解釋，並提出一個合理的替代解釋。

Verify finding

適合：要確認某一項分析結果是否真的有證據支持。

作用：檢查目前的說法，結果應為 **Confirmed**、**Rejected** 或 **Inconclusive**。

Explain finding

適合：分析結果本身不容易理解。

作用：用較容易閱讀的方式解釋該項結果，並指出相關證據。

What-if

適合：證據已經足夠，準備評估一項可能的修改。

作用：估算修改後可能的變化方向。

注意：這是估算，不是排程器模擬，也不是實際量測結果。

Optimize

適合：問題已經確認，希望找出可測試的改善方向。

作用：整理值得進一步實驗的候選方向。

注意：有價值的建議仍必須重新擷取追蹤資料驗證。

Trace Compare

適合：已經開啟兩份追蹤資料。

作用：依 Trace Compare 的實際量測差異說明修改前後的變化。

從哪裡使用 AI

BTFViewer 有多個 AI 入口。這些入口的差別主要是「會帶入哪一份目前證據」。

- **Analysis Findings → Ask AI：**帶入目前選取的分析結果與相關證據。
- **時間軸事件 → Ask AI about this event：**帶入目前的工作、核心與事件時間。
- **時間軸區段 → Explain this region with AI：**帶入 C1–Cn。
- **統計資料 → Query with AI...：**帶入目前的指標、工作與圖表資料。
- **Migration & Corridor Inspector → Investigate with AI：**帶入目前的遷移路徑與檢查範圍。
- **Trace Compare → Query with AI...：**帶入兩份追蹤資料的比較表。
- **AI 面板：**帶入目前追蹤資料、分析範圍、篩選條件、選取項目與調查狀態。

分析範圍很重要

如果問題只發生在某一段時間，應使用 **Limit to C1–Cn**。啟用後，AI 引用的證據原則上應位於該範圍內；如果需要使用範圍外的資料，應清楚說明原因。

畫面上的反白只是視覺提示，不等於篩選條件。工作、核心與遷移篩選條件才會影響分析內容。

分析流程

選定要分析的工作、分析結果或時間範圍後，可依照以下流程進一步調查。

調查流程

步驟	範本或工具	用途
1	Triage findings / detect_anomalies	排列重要分析結果，開啟相關統計證據
2	Investigate / investigate	建立假設、替代解釋與證據檢查計畫
3	Verify finding	判斷目前分析結果獲得支持、遭到否定，或證據仍不足
4	correlate_events + query_raw_metric	整合選定工作的執行、阻塞、遷移、同步與優先權繼承證據
5	find_critical_path / detect_priority_inversion	必要時檢查搶占、阻塞與優先權反轉路徑
6	build_task_dependency_graph / analyze_temporal_causality	整理 BTF 中實際記錄的相依與時間先後關係
7	rank_root_causes / challenge_conclusion	排列可能解釋，並檢查合理的其他原因
8	find_related_findings / compare_tasks	檢查相關分析結果，或比較可疑工作
9	set_cursors / zoom_to_range / highlight_task	把最重要的證據帶回時間軸
10	Evidence & Validation	檢查證據、缺少的檢查、相反證據與下一步
11	generate_report / close_investigation / export_investigation	調查完成後保存結果

這個順序不代表每次都必須執行所有工具。調查規劃器應沿用既有證據，並略過與目前問題無關的步驟。

只看各個按鈕名稱仍然不容易理解 AI 的用途。下面把常用功能放回完整分析流程中。

第一次進行調查

第一次開啟不熟悉的追蹤資料時，可依照以下順序：

1. 開啟 **Analysis Findings**，選擇一項與問題相關的警告或錯誤。
2. 開啟對應的統計區段，先確認量測到的異常確實存在。
3. 選擇受影響的工作，查看它在時間軸上的執行情形。
4. 用 C1、C2 圈住一個具代表性的事件；只有需要描述更長的事件序列時才增加游標。
5. 如果問題只發生在這一段，啟用 **Limit to C1–Cn**。
6. 開啟 AI 面板，使用 **Start Investigation**。

7. 優先查看 AI 引用的證據，不要只閱讀文字解釋。
8. 解釋看起來合理時，再使用 **Verify finding**。
9. 如果證據不足，依 **Next check** 補做檢查，不要勉強下結論。
10. 完成驗證後，才使用 **What-if**、**Optimize**，或自行定義一項可控制的修改。
11. 在可比較的條件下重新擷取追蹤資料。
12. 使用 **Trace Compare** 量測修改前後的差異。

一項有用的調查結果，不是很長的 AI 回答，而是一條可以重新核對的證據鏈：

量測到的異常
↓
界定事件範圍
↓
相關事件或統計資料
↓
目前最可能的解釋
↓
驗證或反證
↓
實驗後的實際量測結果

解釋單一事件

已經在時間軸看到可疑事件時：

1. 選取該事件。
2. 使用 **Ask AI about this event**。
3. 確認送出的工作、核心與時間點正確。
4. 使用 `jump:TIME` 回到時間軸核對事件。
5. 如果問題涉及較長的事件序列，再用 C1-Cn 圈出範圍，接著使用 **Explain region**。

這個入口適合回答局部問題，不應自動變成整份追蹤資料的根本原因分析。

解釋一段時間範圍

重要行為集中在游標之間時：

1. 至少放置兩個游標。
2. 確認游標範圍正確。
3. 如果統計資料與 AI 都只應分析這一段，啟用 **Limit to C1-Cn**。
4. 使用 **Explain this region with AI** 或 **Explain region**。
5. 確認 AI 引用的時間點位於預期範圍。
6. 只有證據顯示原因發生得更早或影響延續到更晚時，才擴大範圍。

驗證一項分析結果

Analysis Finding 是由確定性規則或統計資料產生的線索，不等於已經找到原因。

完整驗證至少應回答：

- 現在要驗證的說法是什麼？
- 哪些實際量測值支持它？
- 哪些時間軸事件支持它？
- 證據是否位於目前分析範圍？
- 是否存在相反證據？
- 是否還有合理的其他解釋？
- 還缺少哪些證據？

最後的驗證結果應該不需要閱讀內部工具紀錄也能理解。

What-if 與 Optimize 流程

what_if 與 optimize_experiment 是**啟發式執行區段重播**工具。它們使用實際量測到的執行區段，估算工作配置、減少遷移、降低阻塞或調整優先權等修改可能造成的變化。

它們**不會模擬 RTOS 核心，也不是確定性排程器**。輸出結果只用來選擇值得進一步測試的實驗，不能用來證明修改一定有效。

目的	使用方式	例子
測試一個具體想法	What-if → what_if	將工作固定在特定核心、提高優先權、降低競爭
排列多個改善方案	Optimize → optimize_experiment	比較工作配置、競爭、優先權或遷移修改
只需要定性建議	optimize	說明可能的改善方向，不進行實驗評分
決定下一項實機測試	recommend_experiments	把估算結果轉成實際驗證實驗

閱讀結果時，應比較實際量測的 **baseline** 與 **simulated** 估算值。依問題不同，可檢查遷移次數、阻塞時間、負載平衡分數與實驗成本。

Medium confidence 表示這個想法可能值得在實際系統上測試；**Low confidence** 通常表示修改描述太模糊，或追蹤資料提供的證據太少。

最後一定要回到實際量測：

已驗證的證據

↓

What-if / Optimize 估算

↓

一項可控制的系統修改



重新擷取追蹤資料



Trace Compare

修改是否有效，應由新的追蹤資料決定，而不是由估算結果決定。

常見使用案例

回應時間尾端過長

先看回應時間分布與 p95、p99、Max。圈出一個較慢的實例，再檢查執行時間、派送等待、阻塞與附近的搶占事件。AI 可以協助整理這些因素，但引用的數值仍應能回到統計資料核對。

阻塞或同步問題

先看阻塞與互斥鎖相關統計資料。圈出一個事件，再檢查追蹤資料中實際可觀察到的持有者與後續取得者。若追蹤格式沒有記錄核心內部真正的等待佇列，推定的交接或等待關係仍屬啟發式判斷。

核心遷移或來回遷移

先使用 **Migration & Corridor Inspector**。檢查遷移次數、停留時間、來回遷移、負載平衡與目前路徑。AI 可以把遷移路徑與附近的排程或同步證據整理在一起，但單純發生遷移不代表一定有效能問題。

懷疑優先權反轉

檢查優先權、阻塞、互斥鎖與排程相關證據。AI 可以使用 `detect_priority_inversion` 協助檢查，但結論仍受限於追蹤資料實際記錄的內容。缺少的核心內部狀態不能自行推測成事實。

修改後發生效能退步

先開啟可比較的基準追蹤資料與候選追蹤資料，優先使用 **Trace Compare**，再請 AI 解釋。AI 應以實際量測差異為基礎，找出可能相關的工作與時間區段，再提出下一項檢查。實際比較結果比預估的改善幅度更可靠。

週期性工作的時間抖動

先查看週期、派送、執行與回應時間分布。用 C1-Cn 圈住一個具代表性的離群事件，確認問題是否重複出現，以及是否與阻塞、搶占、遷移或特定工作負載階段同時發生。

實際範例

假設 Analysis Findings 顯示 Worker 的回應時間 p99 明顯偏高。

可以這樣調查：

1. 開啟回應時間統計資料，先確認 p99 的確偏高。
2. 開啟分布資料，找一個具代表性的慢速樣本。
3. 使用 **Show on timeline** 或相關時間點回到事件位置。
4. 用 C1、C2 圈住該事件。
5. 啟用 **Limit to C1-Cn**。
6. 請 AI 調查目前選取的分析結果。
7. 檢查延遲是否與執行、派送等待、阻塞、搶占、遷移或其他已量測因素有關。
8. 使用 **Verify finding** 檢查目前最可能的解釋，並尋找相反證據。
9. 如果仍無法確認，依缺少的證據繼續檢查，不要強迫產生根本原因。
10. 有明確可測試的修改後，重新擷取追蹤資料並比較相同指標。

最後的調查筆記可以很簡短：

觀察：

Worker 在目前工作階段的回應時間 p99 偏高。

證據：

慢速樣本位於 C1-C2，且同一區段存在 BTFViewer 引用的排程／阻塞量測證據。

結論：

目前解釋獲得支持／遭到否定／證據仍不足。

下一步：

進行一項可量測的修改，或補做一項必要的證據檢查。

繼續調查

AI 對話不應在每次回覆後重新從頭開始。

如果 **Evidence & Validation** 已經提供 **Next check**，可直接沿用目前調查內容執行下一項檢查。需要改變問題、質疑目前解釋或要求補充說明時，再使用一般追問。

BTFViewer 提供可執行的下一步時，應沿用目前調查內容。已完成的證據查詢應優先重複使用；只有分析範圍、篩選條件、追蹤資料或需要的證據已經改變時，才有必要重新查詢。

符合以下情況時，可以合理結束調查：

- 主要說法已有足夠證據支援目前的工程決策；
- 至少一個合理的其他解釋已經檢查；
- 剩餘缺少的證據不太可能改變決策；或
- 現有追蹤資料不足，必須重新擷取才能繼續。

「證據不足」本身就是有效的調查結果。

如何解讀結果

Evidence & Validation

這個區域是判斷 AI 回覆是否有用的主要位置。

建議依下列順序閱讀：

1. **Verdict**：目前的驗證結果。
2. **Leading explanation**：目前證據最支持的解釋。
3. **Direct / Timeline evidence**：可以回到 BTFViewer 核對的實際證據。
4. **Checks**：已經檢查過的說法。
5. **Alternatives**：曾考慮的其他解釋。
6. **Missing evidence**：目前仍缺少的資訊。
7. **Next check**：下一項最值得進行的檢查。
8. **Investigation details**：工具使用、可信程度變化等進階資訊。

一般使用時先看前七項即可，不需要一開始就展開所有細節。

證據強度

BTFViewer 可能把資料區分為實際量測、衍生結果、啟發式判斷、設定值或模擬／估算。這些資料的可信程度不同。

判斷重要問題時，建議優先順序為：

實際量測的事件或數值

↓

由量測值計算出的統計結果

↓

依規則得到的啟發式判斷

↓

模擬或估算

可信程度

可信程度表示目前證據對某個解釋的支持程度，不代表「AI 正確的機率」。

如果要使用高可信度的因果結論，應有可回到時間軸核對的證據，並完成驗證，而不是只有合理的文字說明。

Apply、Skip 與 Undo

只讀取證據的工具可以直接執行。

會改變檢視器狀態的操作可能顯示為操作卡：

- **Navigation**：移動或縮放時間軸。
- **Scope**：修改分析範圍。
- **Filter**：修改工作、核心或遷移篩選條件。
- **Annotation**：加入標記或註解。
- **Export**：儲存報告或調查資料。
- **Calculation**：執行證據計算或估算。

按 **Apply** 套用變更，按 **Skip** 保持目前畫面不變。支援的操作可以用 **Undo** 還原縮放、游標、反白、分析範圍與篩選條件等狀態。

AI 工具說明

一般使用者不需要記住工具名稱。AI 助理會依需要自行選擇。這一節的目的是說明每一類工具到底在做什麼。

1. 導覽與顯示證據

這些工具主要改變畫面，不負責判斷原因。

- `set_cursors`：把 C1–Cn 放到指定的證據時間點。
- `zoom_to_range`：縮放到指定時間區段。
- `highlight_task`：反白顯示指定工作。
- `set_view_mode`：切換工作／核心檢視方式與方向。
- `open_corridor_inspector`：開啟 Migration & Corridor Inspector。
- `open_statistics_section`：開啟指定的統計區段，不修改分析範圍。
- `add_annotation`：在指定時間加入文字註解。
- `bookmark_finding`：把分析結果保留為書籤。
- `clear_marks`：清除指定的註解、游標或書籤。
- `reset_view`：回到完整追蹤資料檢視。

2. 量測與搜尋

這些工具讀取證據，不會改變追蹤資料。

- `query_raw_metric`：取得目前分析範圍內的執行時間、阻塞、遷移、同步、優先權繼承、啟動與可執行等待等資料。
- `search_timeline`：搜尋時間軸事件並回傳時間點。
- `analyze_distribution`：計算百分位數、離散程度、變異係數與離群值。
- `analyze_periodicity`：檢查週期與時間抖動。
- `check_budget`：比較執行時間、回應時間或截止日期與設定門檻。
- `decompose_response_time`：整理回應時間中各類延遲的相對比例。

3. 找出並連結相關問題

- `detect_anomalies`：排列目前值得注意的分析結果。
- `cluster_findings`：把彼此相關的分析結果分組。
- `cluster_incidents`：把時間上接近的事件整理成同一事件群組。
- `investigate`：針對某項分析結果建立調查關係。
- `plan_investigation`：選擇下一項值得進行的檢查。
- `suggest_scope`：建議較適合的時間範圍。
- `correlate_events`：把同一事件附近的執行、阻塞、遷移、同步與優先權資料整理在一起。
- `find_related_findings`：找出與目前問題相關的其他分析結果。
- `find_critical_path`：檢查事件附近的阻塞、搶占與互斥鎖關係。
- `build_task_dependency_graph`：整理追蹤資料中可觀察到的等待、搶占、遷移與優先權繼承關係。
- `analyze_temporal_causality`：依實際時間順序建立事件先後關係。
- `build_causal_chain`：整理因果、相關與時間關係，避免把單純相關直接當成因果。
- `rank_root_causes`：依現有證據排列可能的原因。

4. 驗證與反證

- `verify_claim`：檢查一項說法，回傳支持、部分支持或不支持。
- `detect_contradictions`：尋找與目前解釋矛盾的證據。
- `challenge_conclusion`：提出合理的替代解釋與缺少的證據。
- `assess_evidence_sufficiency`：判斷應停止調查、繼續收集證據，或修改假設。
- `manage_hypotheses`：管理目前的假設與驗證狀態。
- `detect_priority_inversion`：檢查是否有符合優先權反轉的證據。
- `explain_finding`：解釋目前選取的分析結果。

5. 比較追蹤資料與工作

- `trigger_compare`：取得或開啟兩份追蹤資料的 Trace Compare。

- `compare_performance`：取得結構化的 A/B 指標差異。
- `regression_explain`：說明主要的實際效能退步。
- `regression_localize`：找出可能與效能退步相關的工作與時間區段。
- `compare_tasks`：比較兩個工作的量測資料。
- `baseline_score`：把目前結果與已儲存的基準比較。
- `analyze_traces`：比較多份已開啟追蹤資料的排程行為。
- `generate_fingerprint`：整理排程、同步與時間特徵。

6. 規劃與驗證實驗

這一類工具應在證據已經足夠後使用。

- `what_if`：估算一項具體修改可能造成的變化。
- `optimize`：提供可考慮的改善方向。
- `optimize_experiment`：排列值得測試的候選修改。
- `recommend_experiments`：建議可用來驗證的實驗。
- `generate_experiment_plan`：產生較具體的韌體或測試步驟。
- `validate_experiment`：比較先前預測與重新量測的實際結果。
- `record_experiment_outcome`：記錄實驗結果，供後續相似案例參考。
- `find_similar_investigations`：尋找特徵相似的既有調查紀錄。

7. 報告與保存調查

- `generate_report`：產生結構化的工程說明。
- `export_report`：儲存診斷報告。
- `export_investigation`：儲存完整調查資料。
- `summarize_investigation_context`：產生精簡的調查摘要。
- `investigation_memory`：儲存或取回相似調查紀錄。
- `close_investigation`：以目前結論與可信程度結束調查。

輔助工具

- `interpret_query`：先解讀一般文字問題，再準備適合的調查要求。

引擎限制

部分工具會根據 BTF 證據整理或推定事件關係。工具名稱不代表它能取得追蹤資料沒有記錄的資訊。

引擎	可以提供什麼	重要限制
analyze_temporal_causality	根據已記錄證據與 jump:TIME 建立時間先後關係	不是核心事件重播
build_task_dependency_graph	整理工作附近的同步、搶占、遷移與優先權繼承關係	不是完整 ISR 或核心物件關係圖
decompose_response_time	依現有分析結果估算各因素的相對占比	不是 cycle-accurate 的回應時間重建
rank_root_causes	排列假設或分析結果群組	排名不是機率
investigation_memory	在本機保存與取回調查內容	不是團隊共用知識庫
cluster_incidents	依時間接近程度整理事件	不能證明事件具有共同原因
analyze_distribution	分析 BTF 實際提供的樣本分布	無法產生追蹤資料／解析器沒有提供的序列
analyze_periodicity	分析事件到達間隔與時間抖動	不是核心計時器模型
simulate_schedule	What-if 估算內部使用的輔助功能	不是 RTOS 排程器模擬器，也不是使用者工具

BTFViewer 不會重建未記錄的核心內部狀態、不會檢查 ELF／原始碼，也不會進行硬體感知的排程器模擬。追蹤資料不足時，正確結果應是**證據不足**。

完整工具名稱

這一節提供給實作與除錯使用。一般使用者讀完上一節即可。

Tool	Tool	Tool
add_annotation	analyze_distribution	analyze_periodicity
analyze_temporal_causality	analyze_traces	assess_evidence_sufficiency
baseline_score	bookmark_finding	build_causal_chain
build_task_dependency_graph	challenge_conclusion	check_budget
clear_marks	close_investigation	cluster_findings
cluster_incidents	compare_performance	compare_tasks
correlate_events	decompose_response_time	detect_anomalies
detect_contradictions	detect_priority_inversion	explain_finding
export_investigation	export_report	find_critical_path

Tool	Tool	Tool
find_related_findings	find_similar_investigations	generate_experiment_plan
generate_fingerprint	generate_report	highlight_task
interpret_query	investigate	investigation_memory
manage_hypotheses	open_corridor_inspector	open_statistics_section
optimize	optimize_experiment	plan_investigation
query_raw_metric	rank_root_causes	recommend_experiments
record_experiment_outcome	regression_explain	regression_localize
reset_view	search_timeline	set_cursors
set_view_mode	suggest_scope	summarize_investigation_context
trigger_compare	validate_experiment	verify_claim
what_if	zoom_to_range	

如果模型不支援原生工具呼叫，BTFViewer 可使用相容的備援格式。需要大量工具操作的調查，仍應優先使用工具呼叫較可靠的模型。

設定與隱私

連接 AI 服務

開啟 **Settings** → **AI**，依服務提供者設定端點、模型與必要的驗證資訊。開始調查前先執行 **Test connection**。

BTFViewer 會依端點支援程度測試模型清單、對話、結構化輸出與工具呼叫。

選擇模型

對 BTFViewer 而言，工具操作的可靠度通常比文字是否華麗更重要。建議模型至少能：

- 遵循結構化指示；
- 穩定呼叫工具；
- 在後續回合保留工具操作狀態；
- 處理目前選擇的內容大小；
- 分清楚證據與推論。

模型選擇應參考專案目前的基準測試結果。模型版本會持續變動，不應只依這份文件中的固定名稱判斷。

隱私

AI 面板會顯示目前使用本機或雲端服務。把追蹤資料衍生資訊送到遠端服務前，先確認目前的隱私狀態。

雲端隱私處理可以清理部分註解內容，並依設定替換工作名稱。敏感設定可禁止傳送到雲端。

認證資訊

使用目前 BTFViewer 與服務提供者支援的認證方式。不要把 API 金鑰放進追蹤資料、報告、螢幕截圖或共享的調查檔案。

檢視器行為

解讀 AI 操作時，請注意：

- 只讀取證據的工具不會改變時間軸。
 - 導覽操作可能移動畫面、游標或反白項目。
 - 分析範圍與篩選條件會影響後續統計資料與 AI 證據。
 - 反白只是視覺效果，不等於篩選條件。
 - open_statistics_section 只開啟指定的統計區段，不會修改分析範圍。
 - Trace Compare 至少需要兩份已開啟的追蹤資料。
 - What-if 與 Optimize 必須明確標示為估算。
 - 儲存報告時應保留證據層級，但不需要把內部工具操作紀錄全部放進主要報告內容。
-

疑難排解

AI 無法使用

檢查 **Settings** → **AI**、端點、模型、認證資訊，並執行 **Test connection**。

回答範圍太廣

先縮小問題：

1. 選擇相關工作；
2. 用 C1-Cn 圈出事件；
3. 必要時啟用 **Limit to C1-Cn**；
4. 一次只問一個明確問題。

AI 引用了錯誤的時間區段

先檢查目前分析範圍與篩選條件。如果已限制在 C1-Cn，確認引用的 jump:TIME 是否位於游標範圍內。

回答看起來合理，但證據不足

使用 **Verify finding**，或要求 AI 檢查其他可能解釋。之後仍要回到相關統計資料與時間軸核對。

AI 重複呼叫工具

縮小分析範圍、清除過長的對話，或改用工具呼叫較穩定的模型。驗證階段應優先沿用已經取得的證據，只在資料不足時再次查詢。

連線錯誤

遇到瀏覽器跨來源限制、認證、TLS、找不到模型、逾時或服務提供者錯誤時，先執行 **Test connection**。如果端點本身無法正常回應，應先修正端點，再檢查調查流程。

調查案例

BTFViewer 使用一份共用的 **Investigation Case** (btf-investigation-case) 保存目前調查狀態，讓不同 AI 操作可以延續同一項調查，不需要每次都只靠對話內容重新建立背景。

調查案例可以包含：

- 目前問題；
- 分析範圍：追蹤資料、C1-Cn、工作與核心；
- 已記錄的觀察；
- 假設與目前狀態：
 - supported
 - possible
 - need evidence
 - rejected
- 支持與相反證據；
- 證據關係圖；
- 證據涵蓋度；
- 反證檢查；

- 缺少的證據；
- 目前結論；
- 驗證結果；
- 實驗預測與實際量測結果。

調查案例的用途是讓分析可以延續，**不是讓 AI 結論自動成為事實**。真正重要的仍是能回到 BTFViewer 核對的證據。

結果驗證

AI 完成最後回覆後，主程式端驗證器會檢查可以機械化核對的內容，例如：

- jump:TIME
- Task[id]

並可標示：

- 不存在的工作名稱；
- 不存在的時間點；
- 位於目前游標範圍之外的時間點。

這可以避免文字看起來合理，但實際上無法對應到追蹤資料的說法。

模型能力檢查

Test connection 可以附加模型能力檢查結果，例如：

- 一般對話；
- 結構化輸出；
- 工具呼叫。

這裡檢查的是服務端點是否具備必要能力，與後面的基準測試不同。基準測試是在已知案例上量測實際調查品質。

無介面評估

相同的調查流程也可以不用圖形介面執行：

```
make -C BTFViewer ai-test
```

或

```
python builds/btf_viewer.py ai-test \  
--dataset tests/ai \  
--fail-under 70
```

調查模式

主程式內部仍可使用下列模式：

quick
diagnose
compare
optimize
report

這些模式會對應既有的調查範本，但不應變成一整排新的固定按鈕。使用者仍應從動態捷徑或 **More templates...** 進入相同流程。

不論使用哪一種模式，重要結論最後都應回到統計資料與時間軸確認。

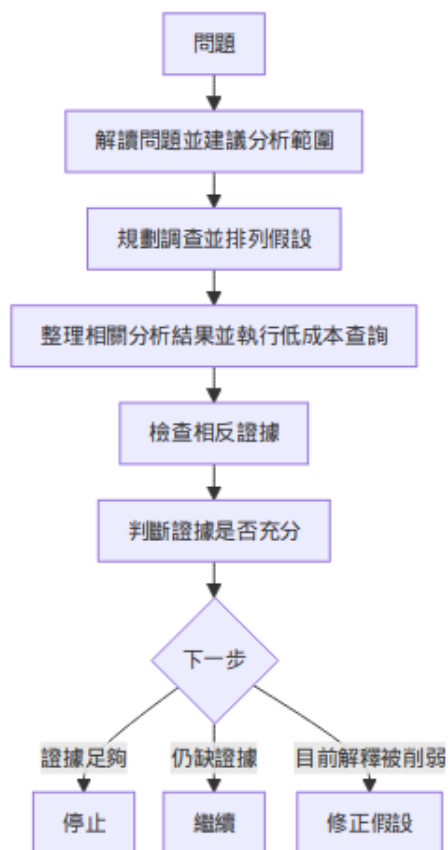
調查規劃器

調查規劃器是主程式端的邏輯，負責決定**下一步最值得檢查哪一項證據**。

核心原則是：

先取得成本最低、而且能影響判斷的證據。

規劃器應優先使用成本較低的檢查，再視需要取得更廣或成本更高的資料。同一份調查案例已經有的證據，也不應無理由重複查詢。



規劃流程

一般流程為：

1. 解讀使用者問題。
2. 建議適合的分析範圍，或沿用目前範圍。
3. 建立並排列可能的假設。
4. 必要時整理彼此相關的分析結果。
5. 先執行成本較低、而且有判斷價值的證據查詢。
6. 主動尋找與目前解釋矛盾的證據。
7. 判斷目前證據是否已經充分。
8. 決定停止、繼續，或修正目前假設。

這樣可以避免每次完整調查都固定把所有工具全部執行一遍。

規劃工具與輔助功能

工具／輔助功能	用途	結果
plan_investigation	依問題與分析結果排列假設，規劃低成本證據查詢順序	調查步驟
suggest_scope	建議工作、相關工作、證據時間點，或沿用目前游標	建議分析範圍
detect_contradictions	檢查現有證據是否削弱目前解釋	SUPPORTED、CONTRADICTED 或 INSUFFICIENT
assess_evidence_sufficiency	判斷目前證據是否足夠	停止、繼續或修正假設
score_hypotheses	依證據加權排列假設；屬於主程式輔助功能，不是 GUI 工具	假設排序
cluster_findings	依共同工作或模式整理相關分析結果	分析結果群組
generate_fingerprint	整理排程、同步與時間特徵	HIGH / MEDIUM / LOW 特徵
find_similar_investigations	比對目前特徵與已記錄的實驗結果	相似案例
regression_localize	依 A/B 差異找出可能相關的工作、區段與機制	效能退步範圍
build_causal_chain	整理因果、相關與時間先後關係	證據關係鏈
generate_experiment_plan	排列綁核、競爭、優先權等可測試實驗	候選實驗
record_experiment_outcome	保存實際量測到的實驗結果	可再次使用的調查紀錄
score_investigation_metrics	結案時由主程式計算，不提供模型直接呼叫	調查品質指標

build_causal_chain 必須把「因果」、「相關」與「時間先後」分開。證據不足以支持真正因果關係時，必須明確標示限制。

調查品質指標

結案時，主程式端可以計算：

- evidence_efficiency
- investigation_cost
- false_confidence
- falsification_quality

- scope_accuracy
- stop_efficiency

這些指標也可納入基準測試案例的評分，包括對抗案例的錯誤率。

停止條件

符合以下情況時，規劃器應停止繼續收集證據：

- 目前解釋已有足夠證據支援工程判斷；
- 已經檢查至少一個合理的其他解釋；
- 更多證據不太可能改變目前結果；或
- 現有追蹤資料缺少繼續分析所需資訊。

如果新證據削弱目前解釋，應該**修正假設**，而不是只繼續尋找支持原假設的資料。

介面原則

不要用增加更多聊天範本或主要按鈕的方式補足規劃器能力。調查規劃器的目的，是讓既有調查流程更深入、更有效率，而不是增加另一套操作流程。

保存結果與報告

AI 對話適合探索問題，但最後的工程結果應另外保存。

一份有用的調查紀錄應包含：

- 使用的追蹤資料；
- 分析範圍與篩選條件；
- 觀察到的問題；
- 支持證據；
- 相反或缺少的證據；
- 目前結論；
- 證據品質或可信程度；
- 實驗或下一步。

簡潔的工程紀錄可放在 Investigation Notebook；需要分享完整敘述時再匯出 AI 報告。不要把大量內部工具紀錄當成主要報告內容。

命令列與回歸檢查

AI 文件也包含自動驗證所需的工程流程。這些命令與實際支援項目必須再與目前的 BTFViewer 命令列／桌面程式實作確認，不能只根據 `btf_viewer.html` 判定。

回歸檢查主要用來確認：

- 已知追蹤資料是否仍產生預期的分析結果；
 - 比較結果是否仍判定出相同的效能退步；
 - 模型或工具修改是否破壞調查流程；
 - 儲存的調查是否仍可重現。
-

基準測試結果

BTFViewer 的基準測試用來確認 AI 模型能否可靠分析已知的 BTF 追蹤問題。它的目的是評估**模型是否適合 BTFViewer**，不是一般用途的大型語言模型排行榜。

以下結果記錄於 **2026-09-04**，共使用 **17 個測試案例**。除非另外說明，模型比較採用 **Full evidence**。

分數代表什麼

測試主要檢查 BTFViewer 調查中最重要的一個部分：

項目	檢查內容
問題辨識	模型是否找出案例預期的問題？
證據	引用的工作、指標、事件與時間點是否真的存在？
原因判斷	是否找出符合證據的原因，而不是被誤導線索帶走？
可信程度	回答的可信程度是否符合現有證據？
安全性	是否避免虛構資料或引用分析範圍之外的內容？

Overall 是多項結果加權後的工程評分，**不是答案正確率**。目前記錄的測試以 $\text{Overall} \geq 70$ 視為 PASS。

測試資料也包含刻意設計的誤導案例。例如，在 CPU 資源不足附近放入互斥鎖活動，或讓兩個事件同時出現但沒有足夠證據證明因果。這些案例用來確認模型是否真的依證據判斷，而不是直接接受最直覺的解釋。

已記錄的模型結果

模型	用途	Overall	通過 案例	平均時 間／案 例	主要觀察
qwen3.5:9b	本機／ 實用	88	14/17	16.2 秒	實用的本機參考；證據與原因 判斷表現較完整
qwen3.8:27b	本機／ 高延遲	86	13/17	332 秒	分數接近，但記錄的執行時間 大幅增加
gemini-3.5-flash-lite	雲端／ 低延遲	86	14/17	3.0 秒	目前記錄中速度最快的內建雲 端參考
gemini-3.7-flash	雲端	86	15/17	6.1 秒	內建 Gemini 參考模型中通過案例最多
gemini-3.8-flash	雲端	85	14/17	9.1 秒	Balanced／Full evidence 表現較穩定；Compact 的記錄結果較弱

各項細部分數如下：

模型	問題辨識	證據	原因判斷	可信程度
qwen3.5:9b	85	93	82	80
qwen3.8:27b	88	94	65	80
gemini-3.5-flash-lite	82	94	65	80
gemini-3.7-flash	91	91	59	80
gemini-3.8-flash	88	91	59	80

另外有兩個使用私人設定執行的雲端模型結果。這些資料可供比較，但不屬於內建測試模型：

模型	Overall	通過案例	平均時間／案例
gpt-5.6-sol	88	15/17	9.6 秒
claude-sonnet-5	82	12/17	15.9 秒

如何解讀結果

測試結果顯示，模型較大或提供更多內容，不代表 BTFViewer 的調查結果一定更好。

本機使用方面，qwen3.5:9b 是這組測試中較實用的參考模型。它取得 Overall 88，而且記錄的執行時間遠低於 qwen3.8:27b。在這次測試中，較大的本機模型沒有帶來足以抵銷高延遲的明顯改善。

雲端使用方面，幾個 Gemini 模型的 Overall 很接近，但特性不同。gemini-3.5-flash-lite 的記錄速度最快，gemini-3.7-flash 則完成最多測試案例。因此選擇模型時，不應只比較 Overall，也應同時看成功案例數與延遲。

原因判斷尤其值得注意。部分模型可以正確找到異常，也能引用有效證據，但在判斷真正原因時分數較低。因此 BTFViewer 會把「提出解釋」與「驗證／尋找相反證據」分成不同步驟，不應把第一次解釋直接當成結論。

內容模式比較

BTFViewer 提供三種 AI 內容模式：

模式	提供給模型的內容	適合用途
Compact	最少但足以回答問題的內容	簡單問題、降低 Token 使用量
Balanced	提供較完整的相關證據，但不送出所有資料	一般調查
Full evidence	提供最大範圍的證據	困難或證據不明確的案例

目前記錄的測試結果顯示：

- Compact 對所有受測模型都使用較少 Token。
- Token 較少不一定代表速度更快。
- 提供更多內容也不一定得到更好的結果。
- qwen3.5:9b 在 Balanced 模式記錄到最多的本機通過案例。
- gemini-3.8-flash 在 Compact 的記錄結果明顯低於 Balanced 與 Full evidence。

實際使用時，可以把 **Balanced** 當成一般調查的起點；遇到證據較分散或問題較複雜時，再改用 **Full evidence**。Compact 適合問題明確，而且希望降低 Token 使用量的情況。

測試案例涵蓋範圍

17 個案例包含一般問題與刻意加入誤導線索的情境，主要涵蓋：

- 核心遷移與負載不平衡；
- 互斥鎖競爭與優先權反轉；
- Deadline 與回應時間問題；
- 週期與時間抖動；
- 搶占；
- 追蹤資料效能退步；

- 解釋指定時間區段；
- 等待者與持有者交接；
- 選擇正確的統計頁面；
- 區分相關與因果；
- 拒絕分析範圍之外的時間點。

每個案例定義的是應該找到的事實與證據，不要求模型產生完全相同的文字。因此不同模型可以使用不同說法，只要最後判斷與證據正確，仍能進行一致的比較。

為什麼要驗證證據

BTFViewer 不只檢查回答是否「看起來合理」，也會檢查回答能否對應回追蹤資料。基準測試可以抓出例如：

- 虛構不存在的工作名稱或指標數值；
- 引用不存在或位於 C1-Cn 之外的 jump:TIME；
- 把 What-if 的估算結果說成實際量測；
- 只有相關證據時卻直接宣稱因果；
- 還沒取得必要證據，就接受案例中的誤導線索。

因此，一般回答能力很好的模型，在 BTFViewer 基準測試中仍可能得到較低分數。

如何使用這些結果

基準測試應視為**選擇模型的參考**，不是永久的模型排名。

評估新的模型或服務端點時，建議一起比較：

1. 調查案例通過率；
2. 證據與原因判斷分數；
3. 延遲；
4. Token 使用量；
5. 本機模型另外考慮記憶體使用量。

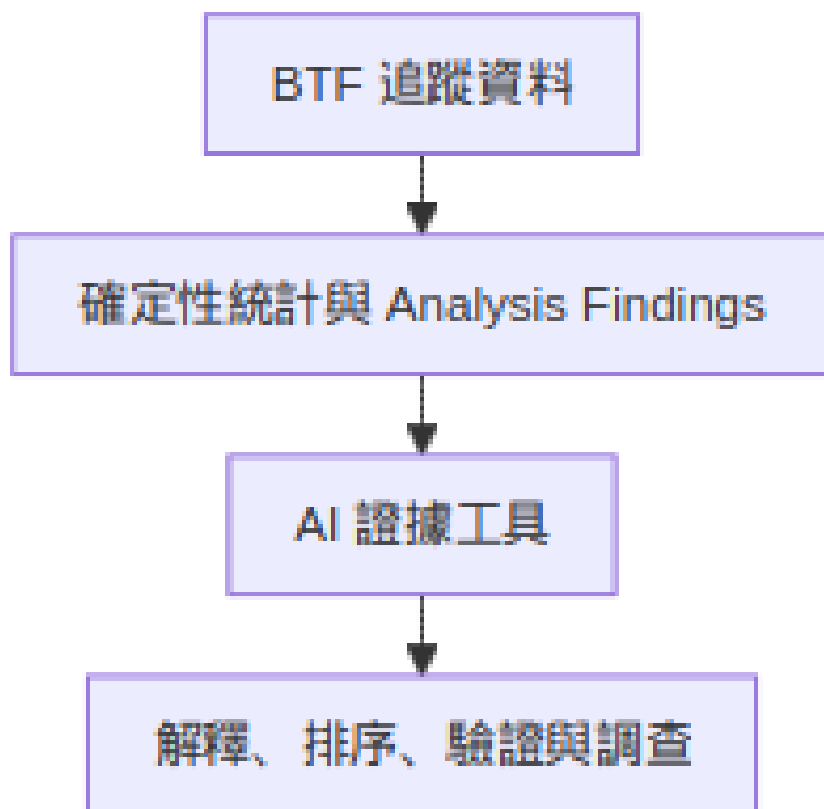
需要重新評估模型時，可以使用 BTFViewer 的 ai-test 流程；詳細結果會寫入 [AI_BENCHMARK.md](#)。本文件不再展開基準測試程式本身的實作細節。

實作注意事項

Analysis 與 AI 工具的分工

實際量測資料應優先來自 BTFViewer 的確定性統計與 Analysis Findings。AI 的工作是**整理、解釋、排序、連結與檢驗**這些證據。

如果 Statistics 已經提供某項量測，就不應再新增一個 AI 工具重做相同工作。例如，不需要另外增加時間軸異常偵測器、Histogram 引擎或另一套時間抖動計算工具，只為了重複既有統計功能。



各部分的責任如下：

- **Statistics / Analysis Findings**：量測資料並指出值得檢查的證據。
- **AI 工具**：連結證據、檢驗解釋並引導下一項檢查。
- **時間軸**：確認實際事件。
- **What-if / Optimize**：只估算可能的實驗結果。
- **Trace Compare**：在實際修改後量測結果。

AI 不應虛構核心回應時間、不應檢查 BTFViewer 沒有提供的原始碼／ELF 資料，也不能宣稱自己模擬了真正的排程器。

量測證據與 AI 解讀必須分開

BTFViewer 的統計資料、分析結果、時間軸事件與 Trace Compare 是證據來源。AI 的工作是整理、解釋與檢驗這些證據。

優先沿用既有證據

同一項調查進入驗證階段後，應先沿用已經取得的證據。只有資料缺少、已失效或不在目前分析範圍內時，才需要重新查詢。

不要隱藏狀態變更

導覽、分析範圍、篩選條件與註解變更都應讓使用者看得到；支援的操作也應可以還原。

不要太早使用「根本原因」

證據尚未完成驗證時，應使用 **Leading explanation**。只有證據鏈足以支持時，才使用 **Root cause**。

不使用 AI 也必須能完成分析

統計資料、時間軸驗證、Investigation Notebook 與 Trace Compare 應足以完成一項人工調查。

文件導覽

- [README_zh-TW.md](#)：BTFViewer 基本操作。
- [WORKFLOWS_zh-TW.md](#)：逐步問題調查流程。
- [STATISTICS_zh-TW.md](#)：各項量測資料的意義。
- [AI_zh-TW.md](#)：AI 輔助調查與工具行為。